

Calibración del sistema de exposición

Photon Mono 2 + LitoMask · medición con microscopio Nikon Eclipse

Procedimiento para medir el desenfoque (σ) y la dosis mínima (D_0) de un proceso de fotolitografía hecho con una impresora de resina Anycubic Photon Mono 2, usando el patrón de calibración de LitoMask y un microscopio Nikon Eclipse para las mediciones.

Juvenal Romero Pedraza · UABC
Septiembre de 2026 · versión 1.0

Contenido

1	Qué se calibra y por qué
2	Material
3	Montaje del sustrato sobre la pantalla
4	Generar y exponer el patrón
5	Revelado e inspección a simple vista
6	Medición en el Nikon Eclipse
7	Hoja de registro
8	Ajuste de σ y D_0 en LitoMask
9	Comprobaciones y criterios de aceptación
10	Problemas frecuentes
A	El modelo que hay detrás
B	Parámetros del patrón de calibración

1. Qué se calibra y por qué

La impresora no es un equipo de litografía: su óptica está pensada para curar resina a 50 μm por capa, no para reproducir bordes. Aun así funciona sorprendentemente bien como equipo de exposición si se conocen dos números del proceso completo (pantalla, película protectora, resina, espesor y revelado):

- **σ , el desenfoque.** Un píxel encendido no ilumina un cuadrado nítido de 35 μm sino una mancha que se difumina hacia los lados. σ es el ancho de esa mancha, en micras. Manda sobre cuánto se redondean las esquinas, cuánto se acortan los extremos de línea y a qué separación dos líneas se funden en una.
- **D_0 , la dosis mínima.** Los segundos de exposición a partir de los cuales la resina reacciona lo suficiente como para revelar (en positiva) o quedarse (en negativa). Depende de la resina, del espesor, del revelador y de su tiempo, y hasta de la temperatura del cuarto.

Con esos dos valores la simulación de LitoMask predice qué va a salir de cada máscara y la corrección por modelo sabe cuánto material añadir o quitar en cada esquina. Sin ellos la app sigue funcionando, pero a ciegas.

La calibración se hace **una vez por proceso**. Hay que repetirla si cambia la resina, el espesor de la capa, el revelador o la manera de apoyar el sustrato sobre la pantalla. No hace falta repetirla por cambiar de diseño.

Todo el procedimiento cabe en una sesión: unos 20 minutos de preparación y exposición, el revelado habitual, y entre 30 y 45 minutos de microscopio.

2. Material

- Impresora Anycubic Photon Mono 2, con la cubeta y la plataforma retiradas y la película protectora del LCD limpia (alcohol isopropílico y paño que no suelte pelusa).
- Memoria USB con el archivo del patrón exportado desde LitoMask.
- Sustrato del mismo tipo que se va a usar después (fenólica con cobre, oblea de silicio o vidrio), con la fotorresina aplicada y precurada como de costumbre.
- Un peso ligero y plano (una placa de vidrio o un bloque de aluminio de unos 200 g) para mantener el contacto entre resina y pantalla.
- Revelador y material de revelado habituales.
- Microscopio Nikon Eclipse con objetivos de 4x o 5x y de 10x o 20x, iluminación reflejada (para silicio y fenólica) o transmitida (para vidrio), y una de estas dos opciones para medir: cámara con NIS-Elements o retículo ocular graduado. Un micrómetro de platina (portaobjetos con escala de 1 mm en divisiones de 10 μm) para calibrar.
- Esta hoja de registro (sección 7) y un bolígrafo.

3. Montaje del sustrato sobre la pantalla

Corte transversal del montaje de exposición

Sin cubeta ni plataforma. Un peso ligero sobre el sustrato mantiene el contacto.

la luz diverge: cualquier hueco entre resina y pantalla la desenfoca

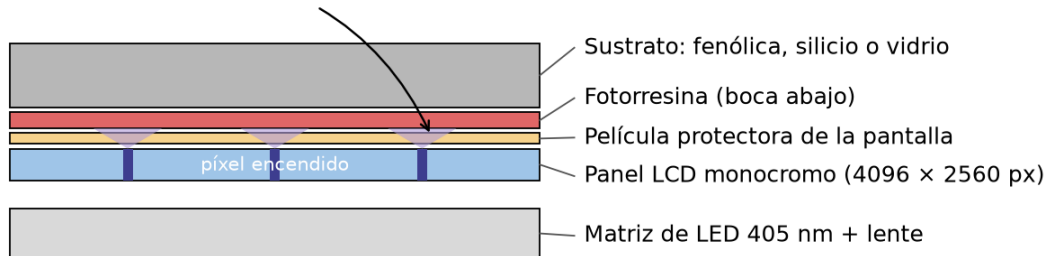


Figura 1. Corte del montaje. La resina va en contacto con la película protectora de la pantalla. La luz de cada píxel sale divergente, así que cualquier separación se convierte en desenfoco.

La regla de oro es **contacto**. En una impresora normal la resina líquida rellena cualquier hueco; aquí no, y un aire de 100 µm entre resina y pantalla duplica el desenfoco. Por eso:

- 1 Limpiar la película protectora y comprobar a contraluz que no tiene rayas ni restos de resina curada. Si está muy marcada, cambiarla: es una pieza barata y el desenfoco que produce no se puede corregir después.
- 2 Apoyar el sustrato con la resina hacia abajo, aproximadamente centrado en la pantalla. El patrón mide unos 133 mm de largo por 13 mm de alto; el sustrato debe cubrirlo entero. Si el sustrato es más pequeño, reducir el número de celdas en LitoMask (con 6 celdas de 380 px el patrón mide 80 mm).
- 3 Poner el peso encima, centrado, sin arrastrar el sustrato para no rayar la película.
- 4 Cubrir el conjunto con una caja o cartón opaco: la resina también reacciona a la luz del cuarto durante los minutos que dura la exposición.
- 5 No tocar nada hasta que la impresora indique que terminó. El archivo no mueve el eje Z, así que no hay riesgo de que la máquina golpee el montaje.

Sobre la orientación: la app muestra la máscara tal como se ve sobre la resina mirándola de frente. Como en la primera prueba no se sabe si eso se cumple con esta pantalla, el patrón lleva una «F» en cada celda; en la sección 5 se explica qué ajustar según cómo salga.

4. Generar y exponer el patrón

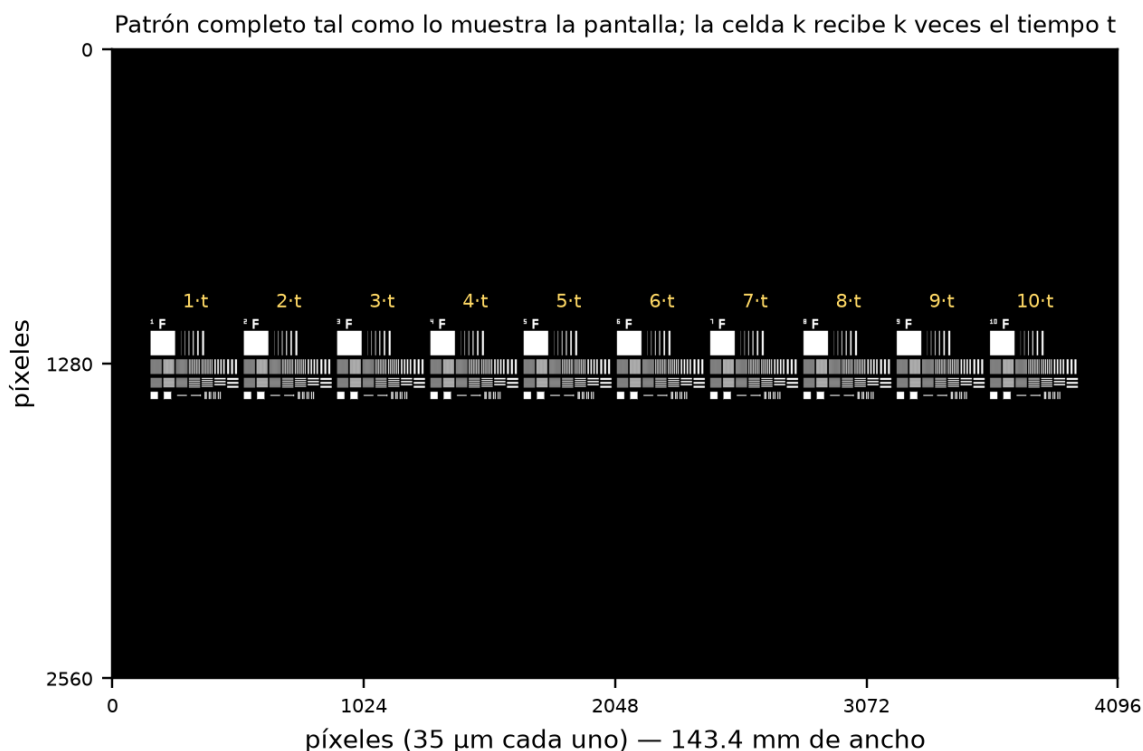


Figura 2. El patrón completo: diez celdas iguales sobre la pantalla de 4096 × 2560 px. El archivo tiene diez capas; la celda k aparece en las primeras k capas, así que recibe k veces el tiempo t.

El truco de la matriz de dosis es que un solo archivo, en una sola pieza, da diez dosis distintas. No hay que exponer diez sustratos ni cambiar tiempos a mano. Se genera así:

- 1 Abrir LitoMask (<https://romeruu-dev.github.io/litomask/>) y comprobar que la impresora seleccionada es la *Photon Mono 2 (.pm3n)*.
- 2 En **1 · Máscara** pulsar **Patrón de calibración**. Dejar 10 celdas y paso de 380 px.
- 3 Elegir el **tiempo por capa t**. Es la única decisión importante: la celda 10 recibe 10·t y conviene que cubra desde «no revela» hasta cuatro o cinco veces la dosis mínima. Si no se tiene idea de D_0 , empezar con $t = 3$ s (dosis de 3 a 30 s). Si en el resultado todas las celdas revelan, repetir con $t = 1$ s; si ninguna, con $t = 8$ s.
- 4 En **5 · Exposición y exportar** dejar la pausa en 0 y pulsar **Exportar .pm3n**. Se descarga un archivo con nombre parecido a *calibracion_matriz_dosis_3s_x10.pm3n*.
- 5 Copiarlo a la USB, ponerla en la impresora y lanzar el archivo como si fuera una impresión. Con $t = 3$ s el ciclo completo dura poco más de un minuto; la pantalla de la impresora muestra el avance por capas.
- 6 Anotar en la hoja de registro el valor de t, la resina, el espesor y la fecha.

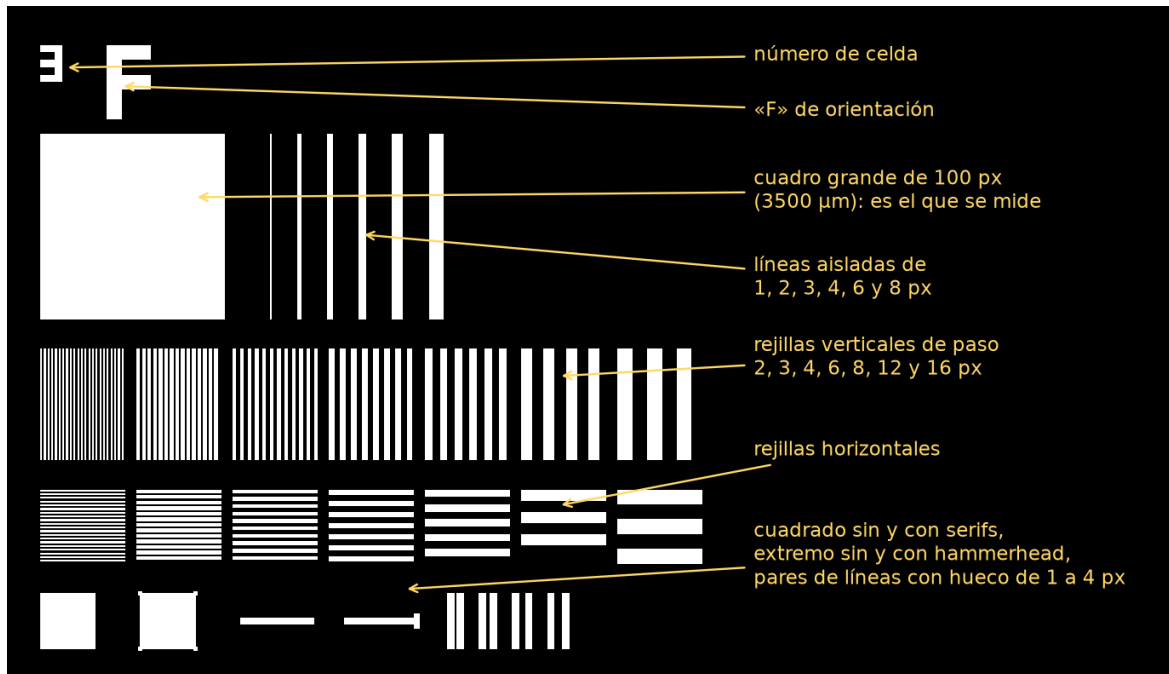


Figura 3. Contenido de una celda. Para el ajuste de σ y D_0 solo se mide el cuadro grande; el resto sirve para comprobar el resultado y para ver hasta dónde resuelve el equipo.

5. Revelado e inspección a simple vista

Revelar exactamente como se hará en producción: mismo revelador, misma concentración, mismo tiempo y misma agitación. La calibración vale para ese revelado y no para otro. Enjuagar, secar y mirar la pieza a contraluz o con una lupa antes de ir al microscopio; en ese primer vistazo ya se sacan tres conclusiones.

Qué celdas aparecieron

En resina positiva las celdas de poca dosis no muestran nada y a partir de cierta celda aparece el patrón, al principio tímido y después completo. La primera celda que revela acota D_0 por arriba: si aparece la celda 2 y no la 1, entonces $t < D_0 < 2t$. En negativa ocurre lo mismo pero al revés (queda resina donde hubo luz). Si revelaron las diez celdas, la dosis fue excesiva y hay que repetir con un t menor; si no reveló ninguna, con uno mayor. No merece la pena medir un patrón así.

Cómo salió la «F»

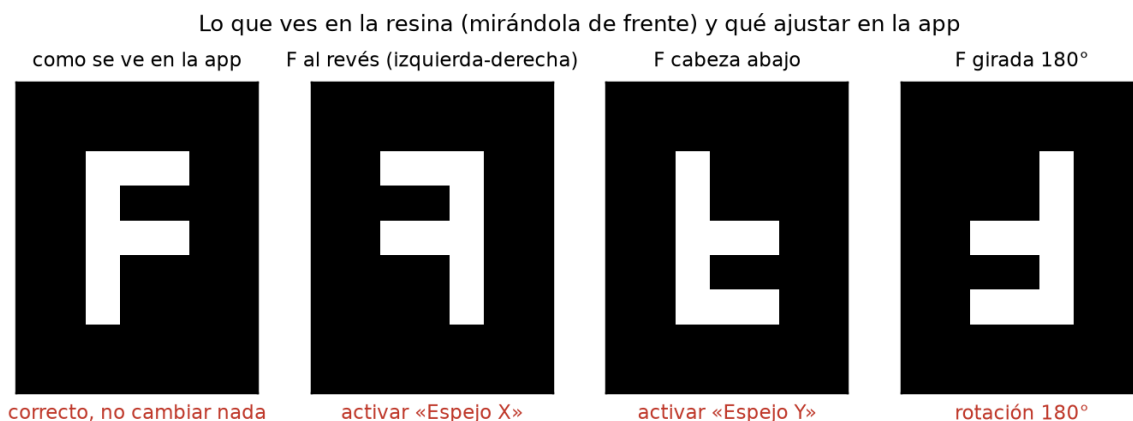


Figura 4. La «F» dice si la imagen llegó espejada o girada. Se corrige una sola vez en la sección 1 de la app y ya queda para todos los diseños.

Si la F se lee normal mirando la resina de frente, no hay nada que cambiar. Si sale al revés, activar «Espejo X»; si cabeza abajo, «Espejo Y»; si girada, «Rotación 180°». Este ajuste es de la máquina, no del diseño, y basta hacerlo una vez.

Aspecto general

Si los bordes de los cuadros se ven ondulados o con manchas en alguna zona de la pantalla y no en otra, casi siempre es falta de contacto: aire atrapado, polvo o una raya en la película. Hay que repetir la exposición; no tiene sentido medir un patrón con contacto irregular.

6. Medición en el Nikon Eclipse

6.1 Preparar el microscopio

- **Iluminación.** Silicio y fenólica son opacos: iluminación reflejada en campo claro. El vidrio se puede ver en transmitida, que da bordes de resina muy contrastados. Ajustar Köhler si el equipo lo permite, y cerrar un poco el diafragma de campo para ganar contraste en el borde.
- **Objetivo.** El cuadro grande mide 3.5 mm. Con un objetivo de 10x y un campo de 22 mm el campo visual es de unos 2.2 mm, así que el cuadro no cabe. Para el cuadro usar 4x o 5x, o el método de la platina de la sección 6.3. Para las rejillas y las líneas finas usar 10x o 20x.
- **Enfoque.** Enfocar en la superficie superior de la resina, donde está el borde que interesa. Con la resina positiva el borde tiene a veces un halo claro por el escalón; el ancho se mide en el borde de la resina, no en el halo.
- **Sustrato bien apoyado.** Si la pieza no queda plana en la platina, el enfoque cambia de una celda a otra y las lecturas del retículo se desplazan. Un portaobjetos con cinta de doble cara resuelve el problema.

6.2 Calibrar la escala

Cualquiera que sea el método de medida, primero hay que saber cuántas micras vale una división. Poner el micrómetro de platina, enfocararlo con el objetivo que se va a usar y:

- **Con cámara y NIS-Elements:** en Calibration → Calibrate using objective, marcar dos rayas del micrómetro separadas una distancia conocida (por ejemplo 1000 μm) y aceptar. El programa guarda la calibración por objetivo; hay que hacerla para cada objetivo que se use y comprobarla si alguien cambió el acoplador de la cámara.
- **Con retículo ocular:** alinear la escala del retículo con la del micrómetro y contar cuántas divisiones del retículo caben en un tramo conocido del micrómetro. $\text{Micras por división} = \text{tramo } (\mu\text{m}) / \text{divisiones del retículo}$. Apuntar el valor por objetivo en la hoja de registro. Valores típicos con retículo de 100 divisiones en 10 mm: unos 25 $\mu\text{m}/\text{div}$ a 4x, 10 $\mu\text{m}/\text{div}$ a 10x y 5 $\mu\text{m}/\text{div}$ a 20x, pero cada microscopio da lo suyo.

6.3 Medir el cuadro grande

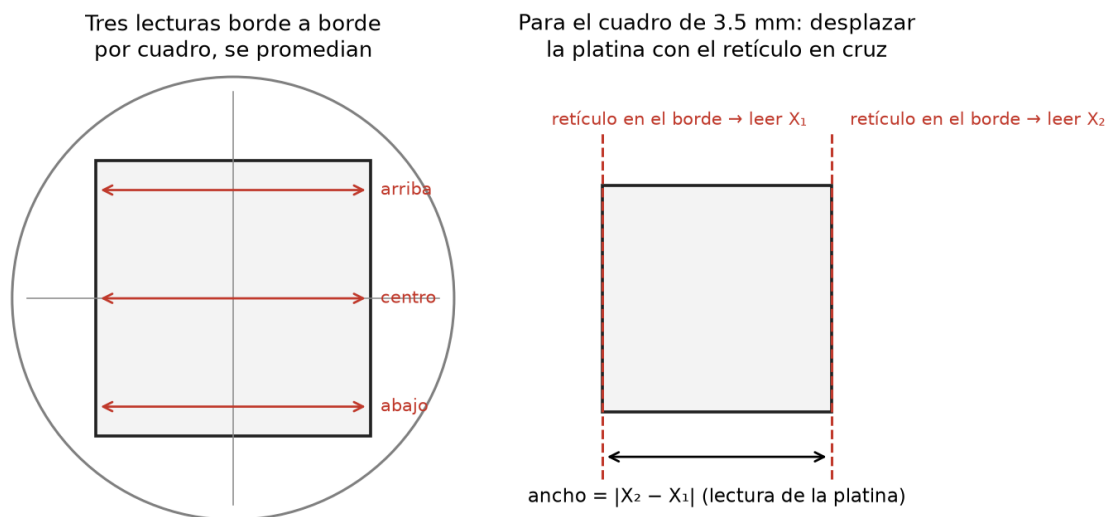


Figura 5. Dos maneras de medir el cuadro. A la izquierda, tres lecturas borde a borde en una misma imagen a bajo aumento. A la derecha, el método de la platina: retículo en cruz sobre un borde, leer X, mover hasta el otro borde, leer X de nuevo.

Hay dos maneras y ambas sirven; lo importante es usar siempre la misma y el mismo criterio de borde en las diez celdas.

- **Método A, en la imagen.** Con el objetivo de 4x o 5x, encuadrar el cuadro entero y medir su ancho de borde a borde con la herramienta de longitud de NIS-Elements (o con el retículo, contando divisiones y multiplicando por la calibración). Hacer tres lecturas a distintas alturas, arriba, centro y abajo, y anotar las tres.
- **Método B, con la platina.** Sirve para cualquier tamaño y con platina de lectura digital es el más preciso. Con 10x, poner la cruz del retículo justo sobre el borde izquierdo del cuadro y leer la posición X de la platina; mover hasta el borde derecho, volver a leer; el ancho es la diferencia. Repetir a tres alturas. Mover siempre en el mismo sentido para no arrastrar el juego del husillo.

El borde de la resina se toma donde el tono cambia de forma neta, no en el centro del halo. Si a alguien le cuesta decidir, fijarse en el borde superior (el más lejano) del escalón en las cuatro caras del cuadro y ser coherente. Un sesgo constante no afecta a σ y solo desplaza ligeramente D_0 ; un criterio que cambia de celda a celda sí estropea el ajuste.

6.4 Anotar hasta dónde resuelve

Con 10x o 20x, mirar en cada celda las rejillas verticales y las horizontales y anotar el paso más fino en el que las líneas se ven separadas de forma limpia en toda su longitud (no basta con que se adivinen). Anotar también la línea aislada más estrecha que sobrevivió al revelado. Estos datos no entran en el ajuste, pero son la comprobación independiente de la sección 9 y describen la resolución práctica del proceso.

Si se dispone de cámara, tomar una foto de la celda cuya dosis quede más cerca de $2 \cdot D_0$ con el cuadrado con serifs, el cuadrado sin serifs y los dos extremos de línea: es la imagen que después se compara con la simulación de la app.

7. Hoja de registro

Rellenar a mano en el microscopio y después pasar la columna «Promedio» a la app. Dejar en blanco las celdas que no revelaron; no escribir cero.

Fecha		Resina y espesor	
Tiempo por capa t (s)		Revelador y tiempo	
Sustrato		Objetivo y calibración ($\mu\text{m}/\text{div}$)	
Orientación de la F		Método de medida (A / B)	

Celda	Dosis (s) $k \cdot t$	Ancho arriba (μm)	Ancho centro (μm)	Ancho abajo (μm)	Promedio (μm)	Rejilla V más fina (px)	Rejilla H más fina (px)	Observaciones
1	$1 \cdot t =$							
2	$2 \cdot t =$							
3	$3 \cdot t =$							
4	$4 \cdot t =$							
5	$5 \cdot t =$							
6	$6 \cdot t =$							
7	$7 \cdot t =$							
8	$8 \cdot t =$							
9	$9 \cdot t =$							
10	$10 \cdot t =$							

El promedio de tres lecturas se hace para quitar el error de apreciación del borde, que suele ser de una o dos divisiones. Si una de las tres lecturas se aparta más de $30 \mu\text{m}$ de las otras dos, repetirla.

8. Ajuste de σ y D_0 en LitoMask

- 1 Con el patrón de calibración generado en la app y el mismo valor de t , abrir **4 · Simulación y calibración** y pulsar **Ajustar σ y D_0 con mediciones**.
- 2 Comprobar que el ancho nominal es 3500 μm (100 px $\times$ 35 μm). Si se midió la línea de 8 px en lugar del cuadro, cambiarlo a 280.
- 3 Escribir el promedio de cada celda en micras. Las celdas que no revelaron se dejan vacías.
- 4 En cuanto hay tres celdas con dato la app calcula y muestra σ en micras y en píxeles, D_0 en segundos, el error cuadrático medio (RMS) del ajuste y, en la última columna, el ancho que predice el modelo para cada celda.
- 5 Si el resultado es razonable (sección 9), pulsar **Usar σ y D_0 en la simulación**. Los valores quedan cargados en la sección 4 y a partir de ahí los usan la simulación y la corrección por modelo.

Anotar σ y D_0 en la hoja de registro junto con la resina y el revelado. La app no los guarda entre sesiones; conviene tener una tabla en el laboratorio con los valores por proceso.

9. Comprobaciones y criterios de aceptación

Qué mirar	Esperable	Si no se cumple
σ	Entre 35 y 70 μm (1 a 2 px) con buen contacto	Más de 100 μm : aire, película rayada o resina gruesa. Revisar el montaje y repetir.
D_0	Entre la última celda que no reveló y la primera que sí	Si cae fuera de ese intervalo el ajuste no describe los datos: revisar las lecturas.
RMS	Menor de 10 a 15 μm	Un RMS grande suele ser una celda mal leída: comparar la columna «Ancho según ajuste» con las mediciones y localizarla.
Rejilla más fina resuelta	Entre 4σ y 5σ , en píxeles	Si resuelve mucho menos de lo que σ predice, la resina o el revelado limitan, no la óptica.
Cuadrado con serifs	Esquinas visiblemente más cuadradas que su vecino	Si no se nota diferencia, el serif de 2 px es pequeño para este σ : probar 3 px.
Vertical frente a horizontal	Misma rejilla resuelta en ambas	Si difieren, hay un desplazamiento del sustrato durante la exposición o vibración.

Un caso que engaña: si D_0 sale muy bajo y σ muy alto a la vez, casi siempre es que se midió el halo y no el borde. Volver al microscopio con la celda central, decidir el criterio de borde y repetir las tres lecturas de todas las celdas con ese criterio.

10. Problemas frecuentes

Síntoma	Causa probable	Qué hacer
Todas las celdas revelaron, incluso la 1	t demasiado grande	Repetir con t entre 3 y 5 veces menor
Ninguna celda reveló	t demasiado pequeño, o resina sin precurar bien	Repetir con t 3 veces mayor; revisar el precurado
Bordes ondulados solo en una zona	Falta de contacto local: polvo, aire, raya en la película	Limpiar, repetir; cambiar la película si tiene marcas
El patrón salió borroso en toda la pieza	Resina muy gruesa o sustrato alabeado	Reducir espesor; usar un peso mayor y más plano
La F sale invertida	Es normal, depende de cómo la pantalla mapea la imagen	Ajustar espejo o rotación en la sección 1 y dejarlo fijo
Rejillas finas resueltas en vertical pero no en horizontal	Movimiento del sustrato durante la exposición	Fijar mejor el peso; no apoyarse en la impresora
Las lecturas del cuadro varían más de 50 µm entre alturas	Criterio de borde cambiante o pieza no plana en la platina	Fijar la pieza; releer con el mismo criterio
La impresora no ve el archivo	Extensión o nombre con caracteres raros	Renombrar a algo corto sin acentos, extensión .pm3n

Apéndice A. El modelo que hay detrás

No hace falta entender esto para calibrar, pero ayuda a interpretar los números. La luz que llega a cada punto de la resina es la suma de lo que aportan todos los píxeles encendidos a su alrededor, cada uno con una distribución gaussiana de anchura σ . Si se normaliza a 1 en el interior de una zona grande expuesta, un borde recto recibe 0.5, una esquina convexa 0.25 y una cóncava 0.75.

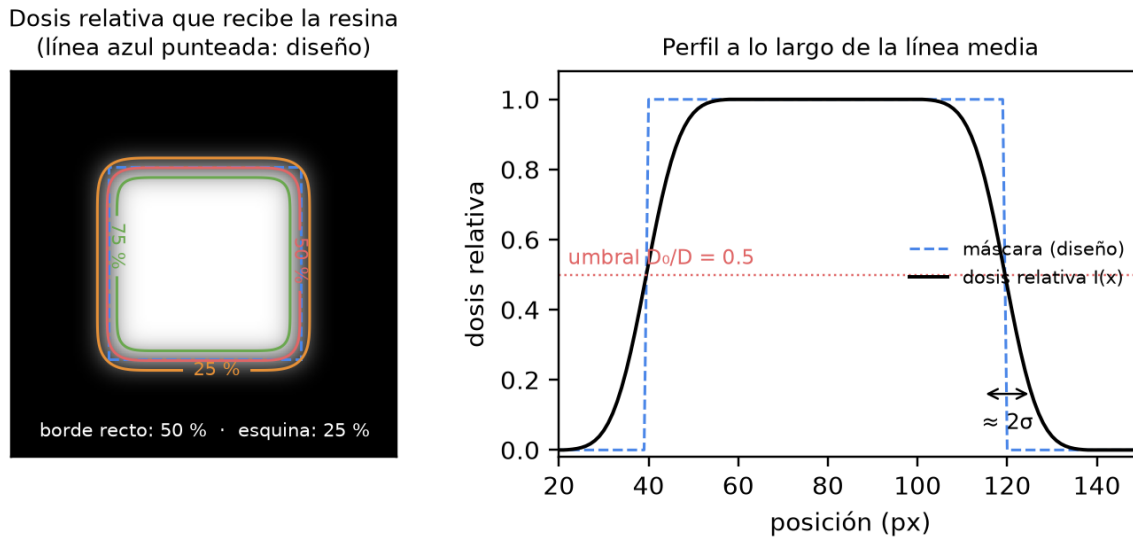


Figura 6. Dosis relativa alrededor de un cuadrado expuesto. La resina revela donde la dosis supera D_0 , es decir donde $I \geq D_0/D$.

Con dosis D , la resina revela donde $D \cdot I(x) \geq D_0$. Para un cuadro de ancho nominal w_0 mucho mayor que σ , el borde impreso se desplaza hacia fuera cuando D crece, y el ancho medido resulta:

$$w(D) = w_0 + 2 \cdot \sigma \cdot \sqrt{2} \cdot \operatorname{erf}^{-1}(1 - 2 \cdot D_0/D)$$

La curva arranca en $D = D_0$ (ahí el cuadro tendría ancho $w_0 - 4\sigma$ aproximadamente, y por debajo no aparece), cruza w_0 en $D = 2 \cdot D_0$ y sigue creciendo despacio. La pendiente de la subida depende solo de σ ; el punto de arranque, solo de D_0 . Por eso con diez celdas bien repartidas los dos parámetros quedan determinados de forma independiente.

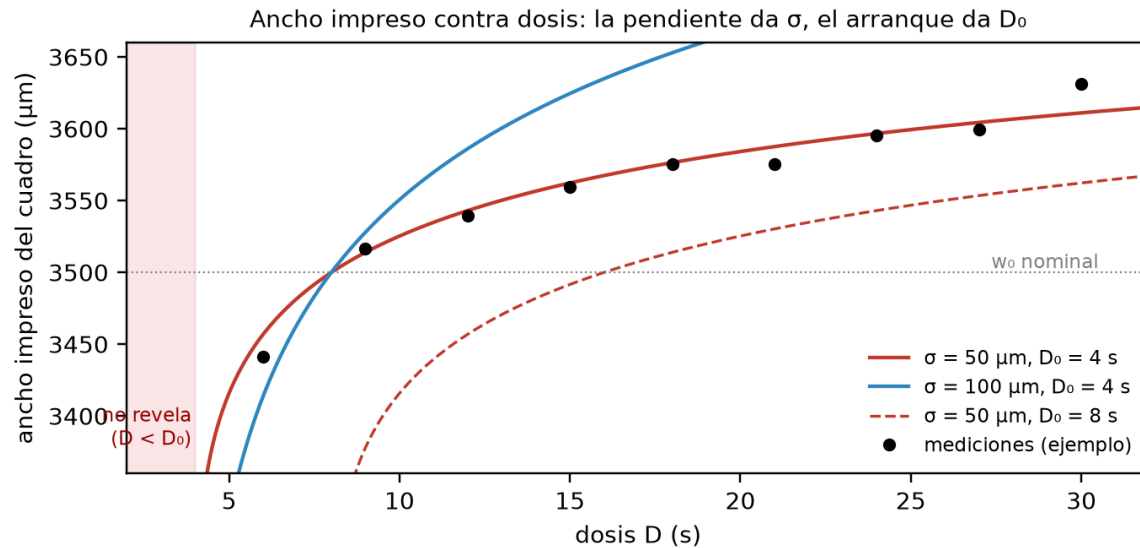


Figura 7. Ancho impreso contra dosis. Dos desenfoques distintos dan pendientes distintas; dos dosis mínimas distintas desplazan el arranque. Los puntos son mediciones de ejemplo.

La app busca la pareja (σ, D_0) que mejor reproduce los anchos medidos: para cada D_0 de prueba el ajuste de σ es lineal y tiene solución cerrada, y D_0 se busca por barrido con refinamiento. El RMS es la desviación típica entre los anchos medidos y los que predice la curva ajustada.

El punto de trabajo normal es $D \approx 2 \cdot D_0$: el borde recto cae justo donde el diseño lo pone. A esa dosis las esquinas convexas (0.25) quedan sin revelar y las cóncavas (0.75) reveladas de más; de ahí el redondeo, y de ahí los serifs de la corrección de proximidad.

Apéndice B. Parámetros del patrón de calibración

Elemento	Valor por defecto	En micras (Mono 2, 35 $\mu\text{m}/\text{px}$)
Celdas	10, en una fila	paso 380 px = 13.3 mm
Cuadro grande	100 × 100 px	3500 μm
Líneas aisladas	1, 2, 3, 4, 6, 8 px de ancho; 100 px de largo	35 a 280 μm
Rejillas	paso 2, 3, 4, 6, 8, 12, 16 px; línea = espacio	70 a 560 μm de paso
Cuadrados de serifs	30 px, serif de 2 px	1050 μm , serif de 70 μm
Extremos de línea	4 px de ancho, 40 de largo; hammerhead de 2 px	140 × 1400 μm
Pares de líneas	4 px con huecos de 1, 2, 3 y 4 px	huecos de 35 a 140 μm
Dosis por celda	$k \cdot t$, con t elegido en la app	—

Todos estos valores se pueden cambiar en el código de la app (archivo `src/core/testpattern.ts`) si algún día hace falta un patrón distinto, por ejemplo con más celdas y menos paso para acotar mejor D_0 .